

# Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira  
da Silva

# Módulo 4 - Prática da análise e projeto

## Unidade 1 - Ferramentas e proposta de projeto



UFMS

AGEAD

Agência de Educação  
Digital e a Distância

# Agenda

- Ferramentas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*);
- Proposta:
  - Levantamento;
  - Modelagem;
  - Desenho;
  - Implementação;

# Ferramentas CASE

- Ferramentas que auxiliam na criação e gerenciamento de diagramas UML, geram código automaticamente e facilitam a documentação.
  - Visual Paradigm: Ferramenta completa para UML e modelagem de software.
  - Enterprise Architect: Amplamente usada em grandes projetos devido à sua robustez.
  - Astah: Simples e intuitiva, boa para iniciantes.
  - StarUML: Uma alternativa de código aberto.

Astah



<https://astah.net/products/free-student-license/>

# Levantamento e Análise de Requisitos

- Identificação de Requisitos: Técnicas como entrevistas, questionários e workshops.
- Documentação de Requisitos: Uso de casos de uso e especificações textuais.

# Modelagem do Sistema

- Criação do Diagrama de Casos de Uso: Identificar os principais atores e suas interações com o sistema.
- Detalhamento com Diagramas de Classes e Diagramas de Comunicação:
  - Diagrama de Classes: Definição de classes, atributos, métodos e relacionamentos.
  - Diagrama de Comunicação: Mostrar as interações entre os objetos no sistema.

# Design (desenho) e Arquitetura

- Definição da Arquitetura do Sistema: Escolher um padrão arquitetural (por exemplo, MVC - Model-View-Controller).
- Aplicação dos Padrões de Projeto GRASP: Explicar alguns padrões, como "Especialista na Informação" e "Controller", e como eles ajudam na atribuição de responsabilidades.



# Implementação, Teste e Validação

- Transição do Modelo para o Código: Uso das ferramentas CASE para gerar esboços de código.
- Boas Práticas na Codificação: Importância dos princípios SOLID para manter o código limpo e sustentável.
- Desenvolvimento de Testes Unitários e de Integração: Garantir que cada componente do sistema funcione corretamente.
- Ferramentas de Teste: Breve introdução a ferramentas como JUnit para Java.

# Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.

FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem Padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.

SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & Classical Software Engineering**. 7. ed. Boston: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

